Proyecto Intermodular PROMETEO: Fundamentos de Hardware

Curso: 25-26 | **Ciclo:** 1º ASIR

Autor: Guillermo Durán Cortés

Módulo: Fundamentos de Hardware (0371)

Este apartado detalla el análisis y diseño de la infraestructura física necesaria para dar soporte a **BugiSoft**, un estudio especializado en el desarrollo de **videojuegos de alto presupuesto (AAA)** y sistemas *Live Service*. Debido a la naturaleza técnica de su actividad, la empresa requiere un hardware de alto rendimiento capaz de procesar y transferir constantemente grandes volúmenes de datos.

---

1. Análisis de necesidades de hardware

En este apartado voy a explicar brevemente la configuración mínima de 3 departamentos diferentes de la empresa:

1.1. Estación de trabajo de alto rendimiento (VLAN 30 - Desarrollo)

Este perfil es el núcleo productivo de la empresa, destinado a desarrolladores y artistas 3D. Su función consistirá en la compilación de código, renderizado de gráficos en tiempo real y ejecución de motores de videojuegos (Unreal Engine/Unity).

Este equipo requiere una capacidad de cómputo paralelo masiva y alta potencia gráfica. A diferencia de un equipo estándar, este debe priorizar el número de núcleos de la CPU (12 o 16, a poder ser) y la memoria de vídeo (de 16 GB para arriba) para manejar assets 4K sin cuellos de botella.

1.2. Equipo de gestión y administración (VLAN 10 - Administración)

Equipos destinados a tareas de soporte administrativo, recepción y contabilidad. Su función consistirá en la gestión de nóminas, atención al cliente, manejo de la base de datos administrativa y tareas de ofimática general.

Aquí lo que nos tenemos que centrar es en que sea un equipo sólido, silencioso y eficiente. Por lo tanto, no hará falta tener una GPU dedicada para esta configuración, solo la combinación de un procesador decente con iGPU, 16 GB de RAM para ir seguros y unos buenos SSD de gran velocidad para no tener esperas en el sistema operativo.

1.3. Servidor de infraestructura y datos (VLAN 60 - Servidores)

Equipos críticos que alojan el `SRV-DATA-01` y el `SRV-WEB-01`. Su función consistirá en el almacenamiento centralizado de proyectos, alojamiento de la base de datos MariaDB y servicios de red internos.

Aquí la clave es que los servidores tengan un gran almacenamiento, ya sea mediante HDD de varios TB o, si hay presupuesto, instalar SSD de gran capacidad. También tendrán mucha memoria RAM (presuponemos por encima de 64 GB) para gestionar todo el entramado de base de datos.

Cantidad estimada: 2 servidores físicos de alta capacidad.

---

2. Componentes de un equipo informático

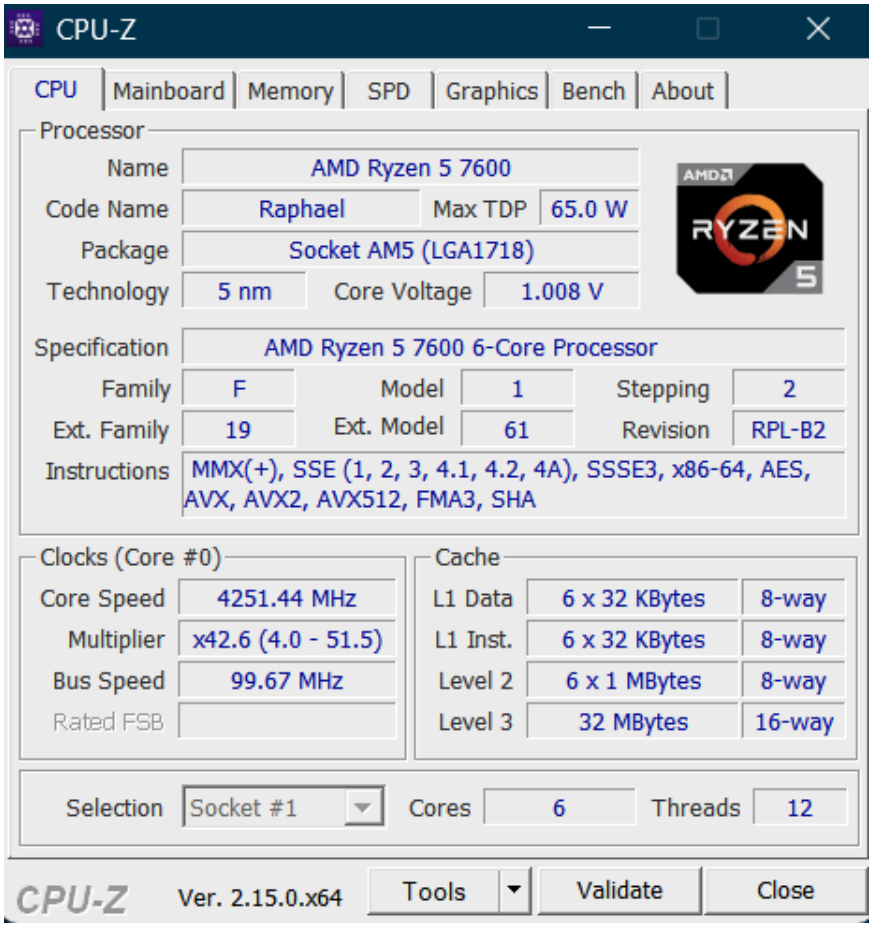
A continuación voy a describir brevemente los diferentes componentes que tiene un ordenador y, además, voy a adjuntar capturas de cada uno de ellos de mi ordenador personal:

2.1. CPU

Es el cerebro electrónico que ejecuta las instrucciones de los programas y procesa los datos. Su función principal se conoce como el ciclo de instrucción (*fetch-decode-execute*). Su velocidad se mide en Hz y se instala en el zócalo de la CPU. Dentro de cada núcleo de una CPU hay varios componentes:

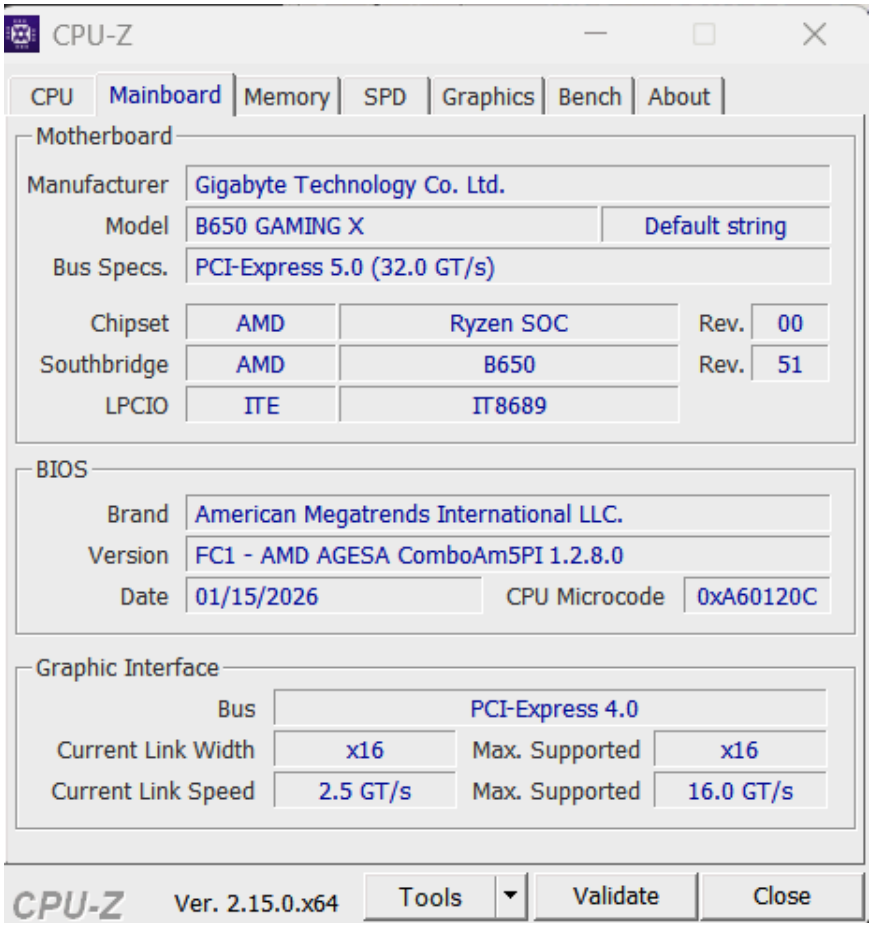
- Unidad de control: se encarga de leer las instrucciones de la memoria, decodificarlas y enviar las señales de control al resto de los componentes para que ejecuten la operación.
- Unidad aritmético-lógica: realiza las operaciones matemáticas y las operaciones lógicas.

- Registros: son el tipo de memoria más rápido de todo el sistema y se utilizan para almacenar temporalmente la instrucción que se está ejecutando, los datos y los resultados de esas operaciones.
- Memoria caché: es una memoria intermedia, más pequeña pero mucho más rápida que la memoria RAM, que se encuentra integrada dentro del procesador. Se divide en L1, L2 y L3 (empezando por poco tamaño y mayor velocidad, a más tamaño y menos velocidad).



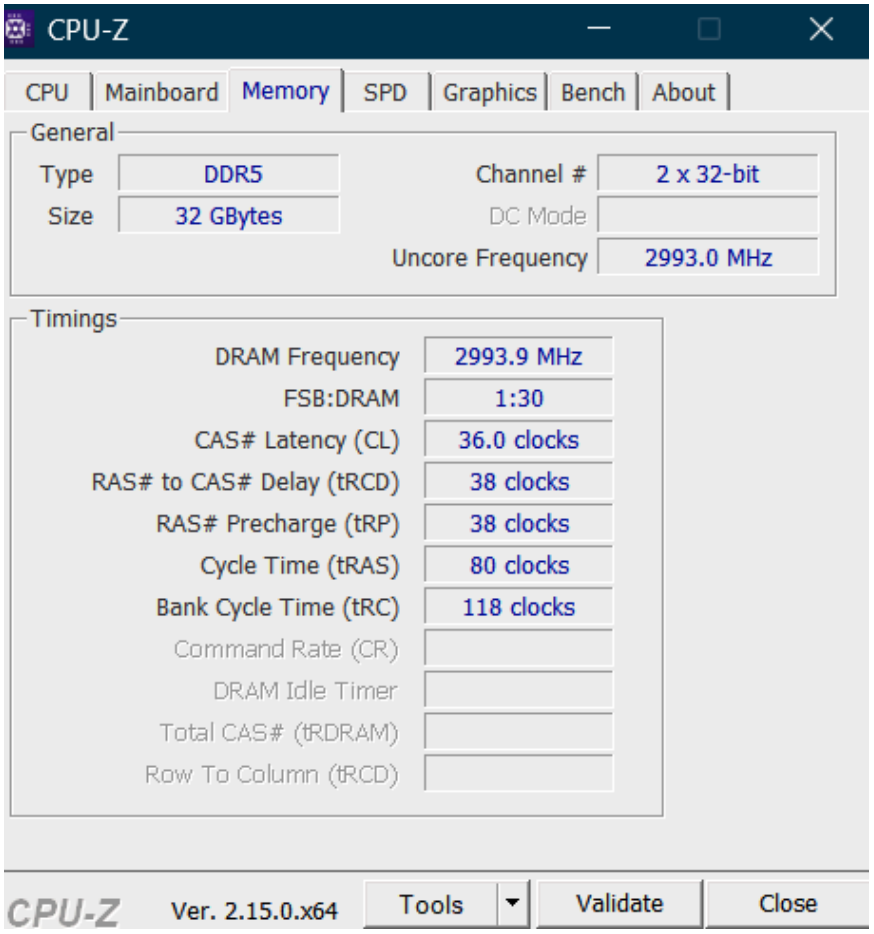
2.2. Placa base

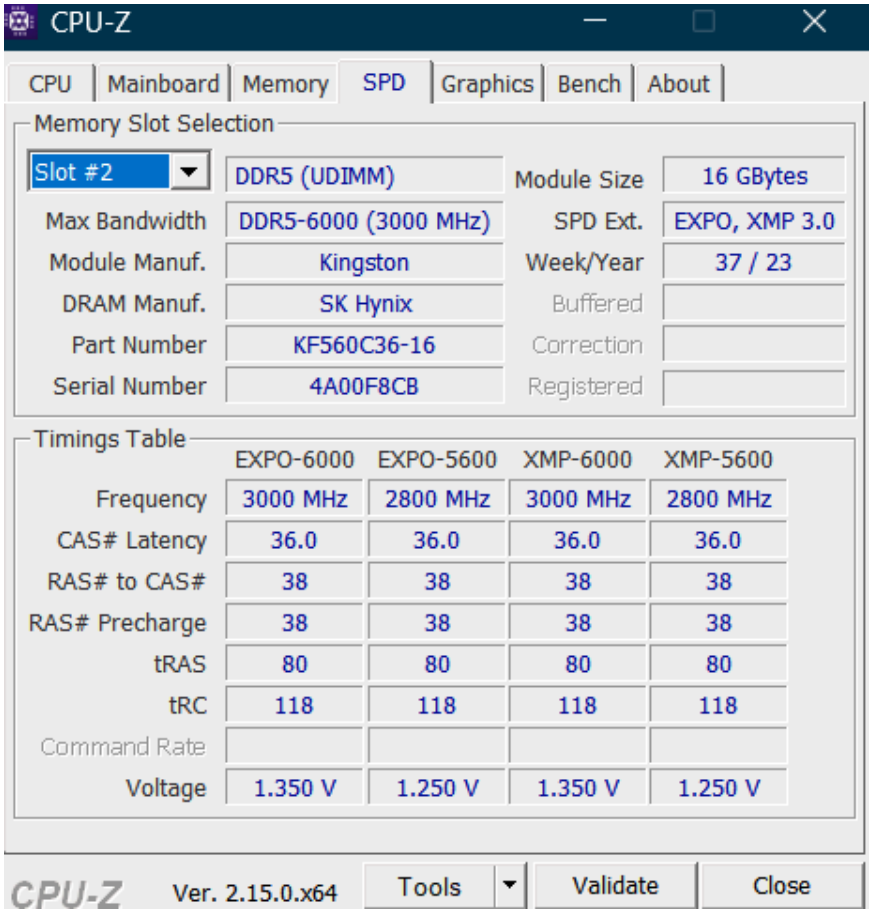
Es la plataforma fundamental sobre la que se construye todo el sistema: una compleja placa de circuito impreso que interconecta todos los componentes para que puedan comunicarse entre sí. Su función consiste en la distribución de la energía y de los datos a cada rincón del ordenador.



2.3. Memoria RAM

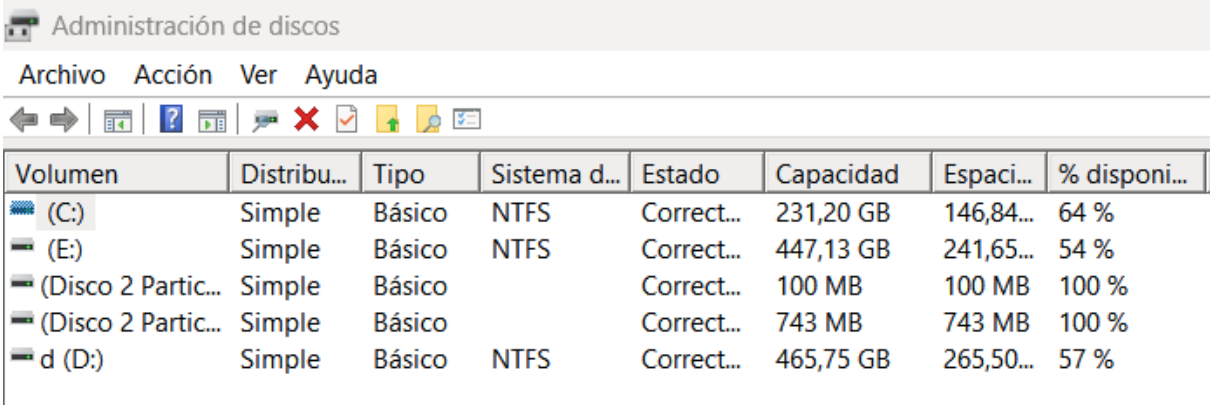
Actúa como el espacio de trabajo temporal del sistema. Cuando se abre un programa, el sistema operativo carga las instrucciones y los datos de ese programa desde el almacenamiento permanente a la memoria RAM. Su característica principal es que es volátil, lo que significa que todo su contenido se borra cuando el ordenador se apaga. La tecnología más común utilizada a día de hoy es DDR (*Double Data Rate*).


CPU-Z
CPU
Mainboard
Memory
SPD
Graphics
Bench
About
General
Type
DDR5
Size
32 GBytes
Channel #
2 x 32-bit
DC Mode
Uncore Frequency
2993.0 MHz
Timings
DRAM Frequency
2993.9 MHz
FSB:DRAM
1:30
CAS# Latency (CL)
36.0 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD)
38 clocks
RAS# Precharge (tRP)
38 clocks
Cycle Time (tRAS)
80 clocks
Bank Cycle Time (tRC)
118 clocks
Command Rate (CR)
DRAM Idle Timer
Total CAS# (tRDRAM)
Row To Column (tRCD)
CPU-Z
Ver. 2.15.0.x64
Tools
Validate
Close



2.4. Discos de almacenamiento

Es el subsistema de memoria persistente encargado de conservar el software y la información del usuario de manera indefinida. Su función principal es suplir la volatilidad de la memoria RAM, permitiendo que el sistema operativo y los archivos permanezcan disponibles en todo momento. Su configuración impacta directamente en dos pilares del PC: la capacidad total de datos y la velocidad de acceso a la información almacenada.



Volumen	Distribu...	Tipo	Sistema d...	Estado	Capacidad	Espaci...	% disponi...
(C:)	Simple	Básico	NTFS	Correct...	231,20 GB	146,84...	64 %
(E:)	Simple	Básico	NTFS	Correct...	447,13 GB	241,65...	54 %
(Disco 2 Partic...	Simple	Básico		Correct...	100 MB	100 MB	100 %
(Disco 2 Partic...	Simple	Básico		Correct...	743 MB	743 MB	100 %
d (D:)	Simple	Básico	NTFS	Correct...	465,75 GB	265,50...	57 %

2.5. Fuente de alimentación

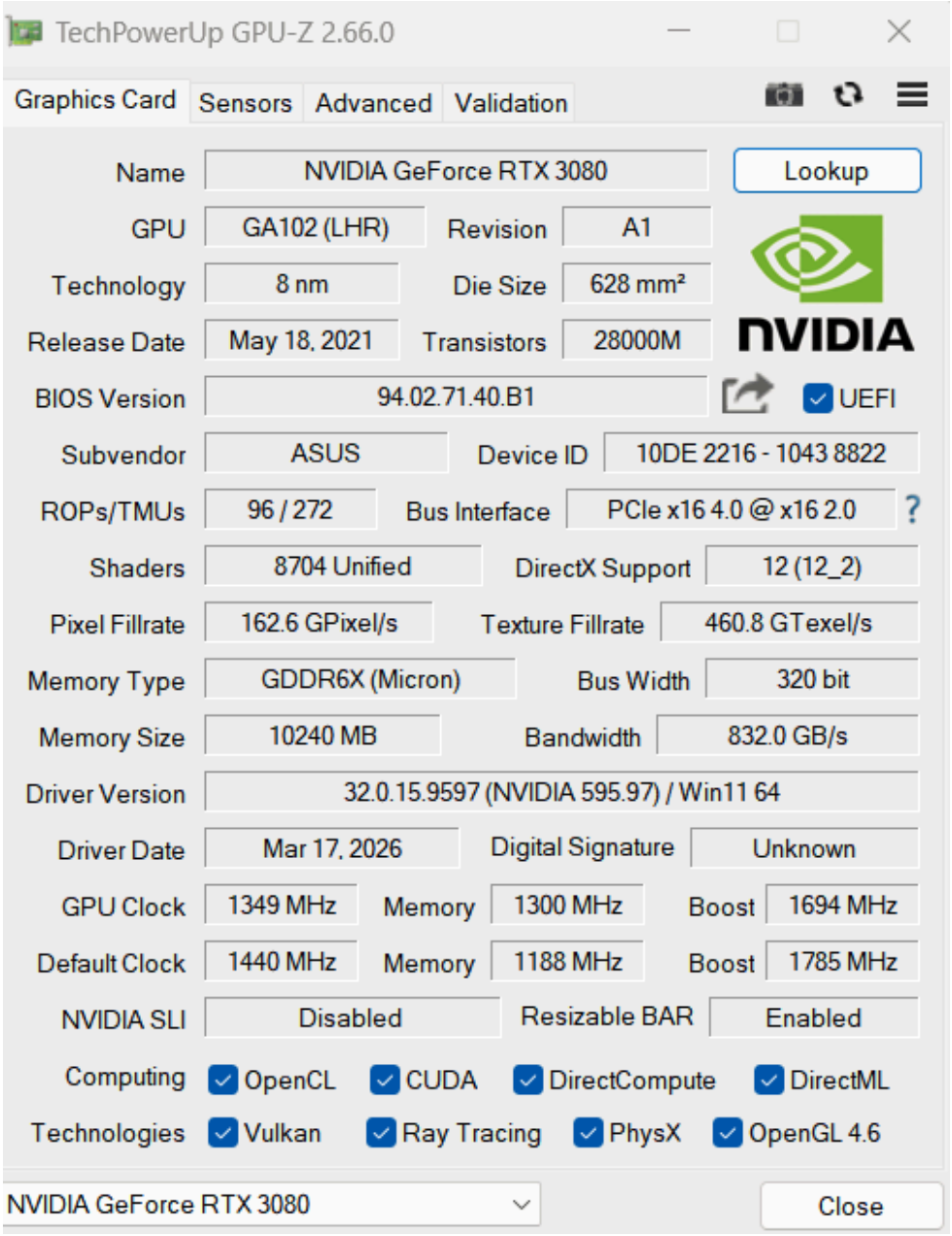
La fuente de alimentación es el componente crítico que actúa como el "corazón" del sistema eléctrico del ordenador. Su función principal es convertir la corriente alterna (AC) que proviene de la toma de pared en corriente continua (DC) con los voltajes específicos (+3.3 V, +5 V y +12 V) que requieren los componentes internos para funcionar.

2.6. Tarjetas de expansión

Interfaz de hardware adicional que se acopla a las ranuras PCIe de la placa base para extender las capacidades funcionales de un ordenador. Su implementación permite añadir periféricos internos especializados —como tarjetas de sonido, capturadoras o tarjetas de red— o mejorar el rendimiento gráfico mediante el uso de procesadores dedicados.

En este caso, yo tengo instalada una tarjeta para tener Wi-Fi en mi ordenador y, además, tengo una tarjeta gráfica en el PCI Express x16.

Rasgo	Descripción
Información general	
Tarjeta de red:	**Intel Dual Band Wireless-AC 8260 AC 2x2 HMC WiFi Adapter**
Descripción del proveedor:	**Desconocido**
Dirección MAC:	Desconocido
Capacidades	
Velocidad de enlace actual:	Desconocido
Tamaño del búfer de transmisión:	Desconocido
Tamaño del búfer de recepción:	Desconocido
ID de hardware:	PCI\VEN_8086&DEV_24F3&SUBSYS_00108086&REV_3A
Información del controlador del dispositivo	
Fabricante del controlador:	Intel
Descripción del controlador:	Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8260
Proveedor de controladores:	Intel
Versión del controlador:	20.70.32.1
Fecha del controlador:	24-Jul-2022
DeviceInstanceId	PCI\VEN_8086&DEV_24F3&SUBSYS_00108086&REV_3A\04EA56FFFF3E0D0500
Location Paths	PCIROOT(0)#PCI(0201)#PCI(0000)#PCI(0000)#PCI(0000)



3. Configuración de hardware propuesta

Después de pensarlo y analizar diferentes vías, he decidido hacer una configuración potente para el PC del departamento de desarrollo de mi empresa. Esta configuración requerirá una potencia gráfica enorme, un procesador con gran capacidad de ejecución de tareas en tiempo récord y también mucha memoria RAM.

Estos son los PCs más importantes de la empresa, así que poseen un presupuesto mucho mayor que el de cualquier otro departamento. La lista sería la siguiente:

https://pcpartpicker.com/list/MtJ9Jw

Componente	Modelo Seleccionado	Justificación Técnica	Precio Est.
CPU	**AMD Ryzen 9 9950X**	16 núcleos / 32 hilos. Arquitectura Zen 5. Excelencia en compilación.	560 €
Motherboard	**ASUS TUF B850-PLUS WIFI**	Chipset de nueva generación con soporte nativo PCIe 5.0 y WiFi 7.	200 €
RAM	Acer Predator Vesta II RGB DDR5 6000MHz 32GB 2×16GB CL34	Capacidad necesaria para entornos de desarrollo 3D pesados (UE5).	400 €
GPU	**ASUS TUF RTX 5070 Ti 16GB**	16GB VRAM GDDR7. Ideal para Ray Tracing y texturas en alta resolución.	1050 €
AIO Liquid	**Lian Li Galahad II Trinity 360 Lite**	Refrigeración líquida de 360mm. Mantiene el TDP del Ryzen bajo control.	115 €
SSD NVMe	**Crucial T710 2TB Gen 5**	Velocidad de lectura de 14.500 MB/s. El estándar más rápido de 2026.	260 €
PSU	**Corsair RM850e 850W 80+ Gold**	Fuente modular preparada para los picos de potencia de la serie 5000.	115 €
Torre	**Lian Li Lancool 217**	Estética premium con acabados en madera y flujo de aire optimizado.	115 €
Monitores (x2)	**LG UltraGear 27" 1440p IPS**	Configuración dual a 144Hz para máxima productividad y color real.	380 €
Ratón	**Logitech G Pro X Superlight 2**	Ratón ultraligero (60g) para reducir la fatiga en	125 €

		jornadas intensas.	
Teclado	**Corsair K70 Core tkl RGB**	Teclado mecánico con switches lineales para programación rápida.	100 €
TOTAL		**Inversión por puesto (IVA Incluido)**	**3.420 €**

Obviamente tiene un costo alto , pero hay que tener en cuenta que el resto de la empresa son la mayoría ordenadores de ofimática estandar , por lo tanto aunque parezca mucho el coste(que lo es) hay que decir que esta potencia hara que los tiempos de desarrollo, modelaje 3D y test de builds de los juegos sean significativamente mas cortos . Esto resultara en menor tiempo de desarrollo , mayores ganancias y facilidad para despues corregir o optimizar el codigo del videojuego.

---

4. Sistema de almacenamiento

Realmente para nuestro caso es bastante obvio el tipo de almacenamiento que escogí , pero siempre hay que realizar una comparativa de los puntos débiles y fuertes de las 3 tecnologías actuales(cada una tiene su uso):

- **HDD (Mecánicos):** Son unidades con platos giratorios y cabezales físicos. Su fuerte es el **bajo coste por GB**, lo que nos permite tener terabytes de espacio de forma barata. Sin embargo, son lentos, ruidosos y frágiles.
- **SSD :** No tienen partes móviles y se basan en memoria flash. Son la clave de la fluidez actual porque ofrecen tiempos de acceso casi instantáneos.
- **NVMe :** Es un protocolo diseñado específicamente para que los SSD se comuniquen directamente con la CPU a través del bus **PCI Express (PCIe)**. Esto multiplica la velocidad por mil respecto a los discos antiguos.

4.1 Capacidad necesaria

Dependiendo de que departamento estemos (por lo tanto la configuración variara), las necesidades de almacenamiento son bastante diferente unas a otras.

Por eso aquí hay un resumen mas o menos como debería ser:

- **SSD NVMe (500 GB - 1 TB):** es el tamaño recomendado para que el sistema no se quede sin espacio pronto.
- **HDD Grande (2 TB - 4 TB):** es la capacidad estándar para guardar archivos masivos de forma barata.
- **NAS / Servidor (12 TB):** para una oficina, se recomienda una capacidad útil de unos 12 TB para que todo el equipo comparta archivos.

4.2 Uso previsto de almacenamiento

Aquí detallo un poco realmente que es lo que se mete dentro (supuestamente) dentro de los diferentes tipos de almacenamiento que existen:

- **SSD NVMe:** se utiliza exclusivamente para instalar el **sistema operativo** y las **aplicaciones**. Al ser ultrarrápido, hace que los programas abran al instante y el PC arranque en pocos segundos.
- **HDD :** su uso principal es como **almacén secundario**. Se usa para guardar documentos, fotos, vídeos y juegos que ocupan mucho espacio pero no necesitan velocidad extrema.
- **NAS :** se usa para centralizar las **copias de seguridad** y tener una "nube privada" en la empresa.

Esta combinación es el estándar actual porque equilibra la **velocidad** de la memoria flash con la **gran capacidad** de los discos mecánicos.

---

5. Comparativa o mejora del hardware

5.1 Posibles mejoras de hardware a corto/medio plazo

Aunque los equipos actuales son de gama alta, el hardware siempre puede afinarse según las necesidades del estudio:

- **Ampliación de Memoria RAM:** Actualmente contamos con 32GB (2×16GB). Como la placa base tiene 4 ranuras, si los proyectos en Unreal Engine 5 se vuelven más masivos (mundos abiertos gigantes), podemos añadir otros dos módulos para llegar a 64**GB** sin sustituir la memoria actual.
- **Almacenamiento local secundario:** La placa ASUS TUF B850 tiene ranuras M.2 adicionales. Si un desarrollador necesita cargar texturas locales pesadas sin saturar la red, se le puede instalar un segundo SSD M.2 de 2TB a bajo coste.

5.2 Diferencias entre configuraciones

Para justificar los casi 3.400 € de nuestro PC, solo hay que compararlo con los otros equipos de la empresa:

- **El PC de Oficina :** El de recursos humanos o contabilidad no necesita nada de eso. Con un equipo básico de unos 400 € (procesador sencillo, gráfica integrada y 8GB de RAM) van sobrados para Word y el correo.
- **El Servidor / NAS :** No importan los gráficos ni la velocidad extrema. Lo único que importa es que no se apague nunca (24/7) y que los datos estén a salvo. Por eso no llevan gráfica, pero sí discos agrupados en RAID y memorias especiales que corrigen errores solas.

5.3 Evolución del sistema si la empresa crece

Si BugiSoft pasa de 15 a 50 personas, la infraestructura actual se quedaría atascada. Tendríamos que aplicar estas 2 mejoras:

1. **Una red mucho más rápida:** Si 50 personas abren archivos pesados a la vez, el internet de la oficina se satura. Habría que cambiar el cableado y los aparatos de red para poner una conexión súper rápida (10 Gbps).
2. **Un servidor tocho:** La pequeña caja NAS de 4 discos ya no aguantaría. Tendríamos que montar un armario de servidores en una habitación aparte, con discos ultrarrápidos para que nadie note lentitud al guardar sus proyectos.

Conclusiones

Mas o menos he hecho una configuración bastante potente para el PC de desarrollo , con presupuesto, pagina web y ademas comparaciones contra los distintos equipos del resto de la empresa.También he hecho una descripción de los diferentes componentes del ordenador basándome en los PDFs , esta vez si puse un buen indice y por ultimo también hice una explicación mas o menos detallada de que tipo de almacenamiento existe y cual es el idóneo para cada situación.

Muchas gracias Iker por darnos clase este año!!!! He aprendido mucho la verdad(me encantan los PC)

PD: He intentado ponerle indice en el Notion y se rompía todo el rato y casi me mato de el coñazo de que no funcionara bien.